

电动自行车固态氢电池的技术现状调查与分析

【摘要】随着全球“双碳”目标的深入推进与电动自行车市场的持续扩张，当前主流铅酸蓄电池在环保性与性能上的局限性日益凸显，寻求新一代清洁储能技术已成为行业迫切需求。本文以固态氢电池为研究对象，系统梳理其储氢原理、技术发展历程与关键性能参数，并结合电动自行车的实际应用需求，从能量密度、循环寿命、充放电速率、安全性及环保性等维度，对固态氢电池、铅酸蓄电池及锂离子电池进行全面对比分析。研究表明，固态氢电池在能量密度（约 800 Wh/kg）、循环寿命（>2000 次）及零污染排放方面具有显著优势，可有效解决传统铅酸电池能量密度低（30~50 Wh/kg）、重金属污染严重等问题，同时克服锂电池热失控风险。然而，其规模化应用仍面临材料成本高、量产工艺不成熟等挑战。本文在综合分析基础上，对固态氢电池在电动自行车领域的应用前景与技术突破方向进行了展望，为相关领域的研究与产业转型提供参考。

【关键词】固态氢电池；储氢材料；电动自行车；铅酸蓄电池；能量密度

1 引言

随着全球城市化进程的加速和“双碳”目标的深入推进，空气环境污染问题日益成为社会关注的焦点。世界卫生组织（WHO）数据显示，空气污染每年导致约 700 万人过早死亡，颗粒物（PM_{2.5}）和重金属污染是主要诱因之一^[13]。在此背景下，电动自行车作为绿色出行的代表性工具，以其低碳、高效、便捷等特点迅速成为城市交通的重要组成部分。

截至 2024 年底，中国电动自行车社会保有量已达 4 亿辆，其中锂电池电动自行车保有量超 5000 万辆^[4]。然而，当前 95% 以上的电动自行车仍依赖铅酸蓄电池作为主要动力来源^[1]，其全生命周期（生产、使用和废弃环节）已成为制约行业可持续发展的突出矛盾。研究表明，铅酸蓄电池在生产过程中会排放大量含铅（Pb）、镉（Cd）等重金属的废气、废水和固体废弃物^[8]，对生态环境与人类健康构成双重威胁。每年约有 5000 万块（总重量约 50 万吨）废弃铅酸电池未得到规范处理，含铅废酸的泄漏进一步加剧土壤和水体污染。

铅酸蓄电池虽具成本优势，但其资源与环境瓶颈已不容忽视。中国铅矿资源有限，欧盟等地区对铅污染的严格法规也倒逼行业加快转型。在此背景下，亟需开发高效清洁的新型电池技术。固态氢电池因其零排放、高能量密度和快速充放电等特性，成为下一代动力电池的潜在方向^[1]。

本文聚焦固态氢电池在电动自行车中的应用研究，旨在通过分析固态氢电池的技术原理、发展历程、关键性能指标及其与现有电池的对比，为突破传统电池污染困境、推动绿色出行升级提供理论支撑。

2 固态氢电池技术原理

2.1 储氢技术分类

储氢技术主要分为三大类：高压气态储氢、低温液态储氢和固态储氢^[2]。

（1）高压气态储氢：通过高压容器储存氢气，利用高压使氢气保持气态。根据压力水平，储氢容器可分为 Type I 至 Type IV 等类型。高压气态储氢是目前最成熟、应用最广泛的储氢方式，储氢质量分数约为 3%，体积密度约为 23.5 kg/m³，充放氢速率快，但对容器材料要求苛刻^[2]。

（2）低温液态储氢：利用低温液化方式将氢气转变为液态进行储存。常压下氢气液化

温度为-253℃，液态氢体积能量密度可达 70 kg/m³，储氢密度大，但液化过程耗能高、蒸发损失难以避免，目前主要应用于航天及军事领域^[2]。

（3）固态储氢：通过物理吸附或化学吸附将氢气储存于固态材料中。物理吸附材料（如活性炭、金属有机框架 MOFs）通过范德华力实现可逆吸附，储氢密度依赖于材料孔隙结构和比表面积；化学吸附则通过化学键形成金属氢化物，储氢密度更高，稀土系合金储氢质量分数可达 1.5%以上，镁基合金理论储氢密度可达 7.6 wt%^[3]。

表 1 各类储氢技术性能对比

储氢技术	质量分数 (wt%)	体积密度 (kg/m³)	代表应用	主要优势
低温液态储氢	>5.7	70	航天/军事	体积比容量大，氢纯度高
高压气态储氢	3	23.5	燃料电池车辆	充放氢速率快，技术成熟
稀土系金属固态储氢（如 LaNi ₅ ）	1.5	104	实验/示范	放氢平台低，动力学性能好
钛铁系（TiFe）	1.8	96	实验阶段	成本低，原料丰富
镁合金固态储氢（MgH ₂ ）	<7.6	94 - 100	试验阶段	储氢密度大，可快速充放氢

2.2 固态氢电池工作原理

固态氢电池（Solid-State Hydrogen Battery）是以固态材料作为电解质，通过氢气的电化学反应将化学能直接转化为电能的储能装置。其工作机制可分为三个核心阶段^[4]：

（1）储氢阶段（H₂ → H）：固态储氢材料（如镁基合金 MgH₂、稀土系合金 LaNi₅ 等）通过化学吸附将氢气（H₂）分解为氢原子（H），并存储在合金晶格中。例如，AB₅ 型储氢合金在室温和较低压力下可吸收氢原子，形成金属氢化物。

（2）放电阶段（H → H⁺）：在电池阳极，氢原子通过固态电解质释放电子并转化为质子（H⁺），电子经外部电路传输至阴极，形成电流。

（3）质子传导与阴极反应：质子通过固态电解质迁移至阴极，与氧气（O₂）和电子结合生成水（H₂O）。

表 2 固态氢电池电极反应方程式

反应类型	反应方程式
总反应	$2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$
阳极反应（氢气氧化）	$\text{H}_2 \rightarrow 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$
阴极反应（氧还原）	$\frac{1}{2}\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$

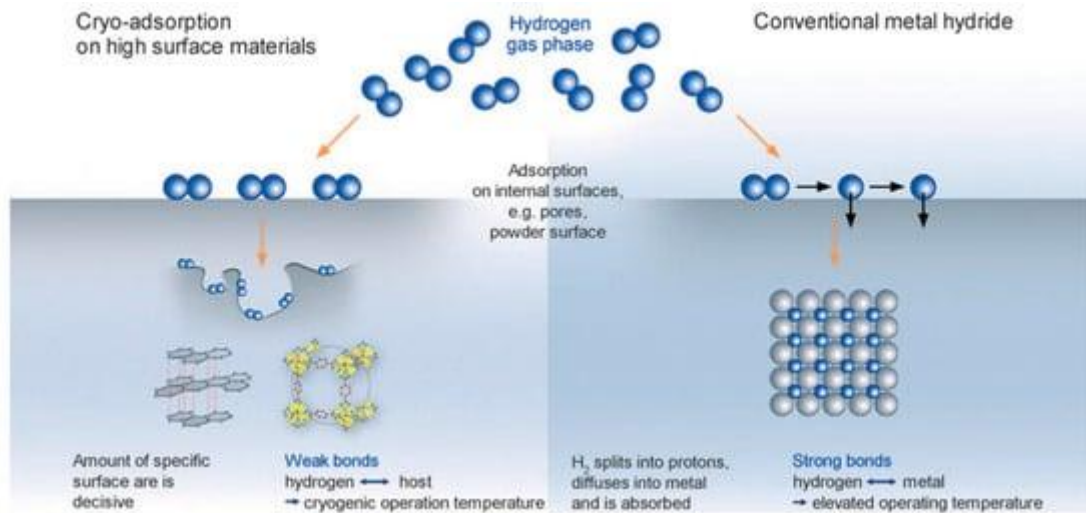


图 1 固态氢燃料电池工作原理示意图

2.3 固态氢电池核心优势

固态氢电池相比传统液态电解质电池，具有以下核心优势：

- （1）**高能量密度：**氢气能量密度高达 142 MJ/kg，约为汽油的 3 倍^[7]。固态储氢材料的体积储氢密度显著高于高压气态储氢（20 倍以上），48V 40Ah 电池组配合固态储氢系统即可实现 130 km 以上续航^[15]。
- （2）**高能量转换效率：**固态氢燃料电池的理论效率可达 83%（基于氢高热值计算），商用系统实际效率约 55%~60%，在 80℃、氢压 170 kPa 最优条件下理论效率可提升至 79.8%^[10]。
- （3）**长循环寿命：**实验室数据显示，固态氢电池在 2000 次充放电循环后容量保持率仍达 92%，6000 次循环后为 80%，远超传统液态铅酸电池（约 250~300 次循环即失效）^[11]。
- （4）**优异的低温性能：**固态电解质在低温下离子电导率衰减较小，部分研究表明通过添加低温活化剂或优化电极界面结构，固态氢电池在-40℃下仍能保持 60%以上的输出效率，显著优于铅酸电池的低温性能^[14]。
- （5）**环境友好与高安全性：**固态氢电池的反应产物仅为水蒸气，无有害气体排放，储

氢合金可 100%回收^[7]。固态电解质不可燃且耐高温（可承受 600~1800℃），从根本上避免了液态电解液泄漏和热失控风险^[8]。

3 固态氢电池技术发展历程与趋势

3.1 技术发展历程

固态氢电池的核心技术演进围绕储氢材料体系的迭代展开，经历了金属氢化物→复杂氢化物→超离子导体三个主要阶段。

（1）金属氢化物阶段（1990 年代—2010 年代）

早期以镁基合金（ MgH_2 ）、稀土系合金（ $LaNi_5$ ）和 AB_5 型合金为代表，通过氢原子与金属晶格的可逆结合实现储氢。储氢质量密度约 1.0~4.5 wt%，体积密度达 50 g/L，工作温度范围 80~200℃，循环寿命约 2000 次（容量保持率 $\geq 80\%$ ）^[9]。此阶段技术已用于丰田普锐斯等车型的镍氢电池，但因重量大、吸放氢动力学慢，限制了在移动场景的推广^[9]。

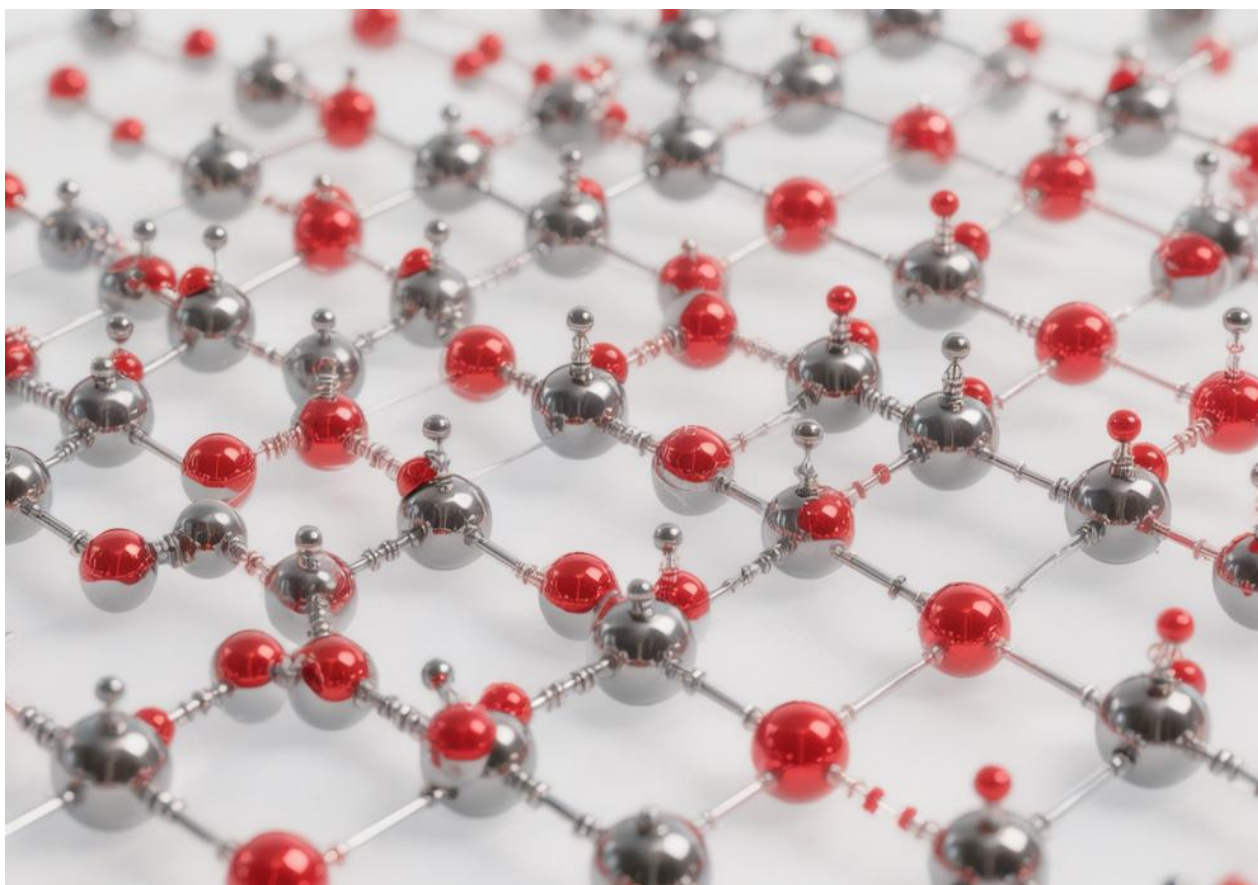


图2 金属氢化物晶格储氢结构示意图（灰色大球为金属原子，红色小球为氢原子）

（2）复杂氢化物阶段（2010 年代—2020 年代初）

通过材料体系升级，硼氢化物（ LiBH_4 ）、铝氢化物（ NaAlH_4 ）等复合氢化物理论储氢密度大幅提升， LiBH_4 理论储氢密度可达 18 wt%。在催化剂（如 TiCl_3 ）辅助下，吸放氢温度降至 50~100℃，循环寿命提升至 3000 次^[7]。但材料化学稳定性仍有待提升（易分解），成本偏高。

（3）超离子导体阶段（2020 年代至今）

硫化物（ $\text{Li}_{17}\text{P}_3\text{S}_{14}$ ）、氧化物（ $\text{Li}_{0.5}\text{La}_{0.5}\text{TiO}_3$ ）等固态电解质的离子电导率突破 10^{-2} S/cm，接近液态电解质水平，支持室温下高效质子传导。全固态氢电池实现 -40℃低温启动（效率≥60%），循环寿命达 6000 次，能量密度提升至 800 Wh/kg^[14]。

表 3 全球主要固态储氢车辆应用案例（1994—2019 年）

制造商	车型	动力类型	储氢材料	年份	备注
马自达	Capella	内燃机	AB ₅ / 镁合金	1994	首款量产储氢车
丰田	RAV4 FCEV	氢燃料电池	AB ₅ / 镁合金	1996	早期燃料电池汽车
本田	FCX-V1	氢燃料电池	AB ₅ / 镁合金	1999	量产型氢电池车
通用汽车	军用卡车	氢燃料电池	低压金属氢化物	2003	军用示范项目
中国有研科技	公交车	氢燃料电池	AB ₅ 合金	2019	国内首批量产示范

3.2 技术发展趋势

根据当前国内外研究进展，固态氢电池技术的未来发展趋势主要集中在以下几个方向：

（1）材料体系持续优化：开发高储氢密度镁基新型合金（目标储氢密度≥6 wt%）和复杂氢化物（如氨基化合物）；提升硫化物固态电解质的化学稳定性（目标耐氧化电压≥5 V），同时降低制造成本。

（2）系统集成创新：结合余热回收系统，将吸放氢反应热用于电池保温，降低整体能耗；针对固定式储能（电网调峰）和移动式应用（重卡、两轮车）开发差异化设计方案。

（3）成本控制与规模化：减少对 La、Ce 等稀土元素的依赖（如开发铁基储氢合金）；推广粉末冶金、3D 打印技术，实现储氢材料批量生产（目标成本≤10 美元/kg）^[14]。

（4）产业政策协同：中国《新能源汽车产业发展规划》等政策明确支持氢能技术，规划 2027 年实现车载固态氢电池量产，2030 年储能成本降至 100 美元/kWh。中石化、圣元环

保等企业已开始产业链布局。

4 电动自行车市场与电池需求分析

4.1 电动自行车市场现状

电动自行车凭借其灵活性高、经济性优、便捷性强等显著特征，已成为现代城市出行中不可或缺的重要交通工具。在全球范围内，电动自行车被广泛视为摩托车、小汽车等高碳出行方式的理想绿色替代方案^[5]。

在欧洲，多数城市的电动自行车通勤占比已超过 60%，日均通勤时长 45~60 分钟^[6]。全球市场预计将从 2016 年的 330 万辆增长至 2025 年的 680 万辆，亚太地区市场需求尤为强劲^[6]。截至 2024 年底，我国电动自行车社会保有量已达 4 亿辆，锂电池电动自行车保有量超 5000 万辆^[4]，充分体现了电动自行车作为通勤工具的普及性和便捷性。

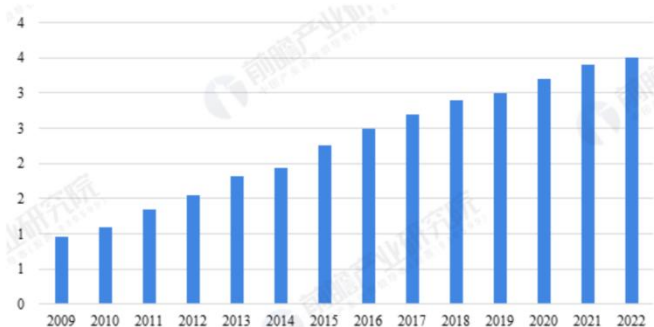


图 3 2009—2022 年中国电动自行车保有量增长趋势

4.2 电动自行车电池核心需求分析

现行国标 GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》规定，电动自行车整车质量应不超过 55 kg。用户在选购电动自行车时，主要关注电池的以下性能维度^[5]^[7]：

(1) 能量密度与续航里程：根据《2024 年度中国主要城市通勤监测报告》，主要大城市单程平均通勤距离约为 9.5 km，考虑往返及 30%冗余，至少需要 25 km 续航满足基础通勤需求。铅酸蓄电池能量密度约 30~50 Wh/kg，12 kg 电池组仅支持 30~50 km 续航^[9]；锂离子电池能量密度约 100~265 Wh/kg，同质量下续航可提升至 70~100 km；而固态氢电池能量密度约 800 Wh/kg，5 kg 储氢罐即可实现 200 km 以上续航^[14]。

(2) 充电速度：铅酸蓄电池需 6~8 小时才能充满，无法满足紧急补能需求^[9]；锂离子电池充电时间约 20~45 分钟；固态氢电池仅需 3~5 分钟完成换氢操作，极大提升使用体验

[14]。

(3) **循环寿命：**铅酸蓄电池循环寿命约 250~300 次，锂离子电池约 800~1200 次，而固态氢电池循环寿命超过 2000 次[15]，综合使用成本显著占优。

(4) **环保性与安全性：**铅酸蓄电池含铅、镉等有害重金属，废弃处理不当会严重污染土壤和水体[8]；锂电池热失控风险导致的火灾事故占电动自行车火灾的 83%（中国消防协会 2023 年数据）。固态氢电池反应产物仅为水蒸气，储氢合金可 100%回收，通过常温常压储氢技术从根本上消除了热失控风险[9]。

5 三类电池综合性能对比

基于上述分析，本节对铅酸蓄电池、锂离子电池和固态氢电池进行全面性能对比，重点评估其在电动自行车应用场景下的适配性与优劣势。

表 4 铅酸蓄电池电极反应方程式

反应类型	反应方程式
总反应	$\text{PbO}_2(\text{s}) + \text{Pb}(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightarrow 2\text{PbSO}_4(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
阳极反应	$\text{PbO}_2(\text{s}) + 4\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{PbSO}_4(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
阴极反应	$\text{Pb}(\text{s}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) - 2\text{e}^- \rightarrow \text{PbSO}_4(\text{s})$

表 5 铅酸蓄电池、锂离子电池与固态氢电池性能综合对比

性能指标	铅酸蓄电池	锂离子电池	固态氢电池
能量密度	30~50 Wh/kg	100~265 Wh/kg	约 800 Wh/kg
续航里程（12 kg 电池）	30~50 km	70~100 km	200 km+（5 kg 氢罐）
充电/补能时间	6~8 h	20~45 min	3~5 min（换氢）
循环寿命（次）	250~300	800~1 200	>2 000
低温性能（-20℃）	容量衰减严重（>40%）	容量衰减 20%~30%	衰减<15%，可在-40℃稳定运行
安全性	酸液泄漏风险	热失控/火灾风险	固态不可燃，无泄漏风险
环保性	铅、镉重金属污染严重	钴/镍开采污染，回收率低	仅生成水，合金可 100%回收
当前成本（元/Wh）	约 0.3	约 0.8	约 1.5~2.5（规模化后有望降至 0.5）

由表 5 可见，固态氢电池在能量密度、续航里程、充电速度、循环寿命及安全环保性方面均全面优于铅酸蓄电池，在能量密度和环保性方面也优于锂离子电池。固态氢电池通过常温常压储氢技术彻底解决了铅酸电池的酸液泄漏和铅污染问题，展现出绝对的安全优势；同时，其产物仅为水蒸气，符合碳中和理念，是目前综合性能最优的电动自行车储能方案之一。

6 固态氢电池产业化现状与技术瓶颈

6.1 产业化布局现状

目前，固态氢电池已从实验室研究阶段逐步走向示范应用。在国内，中石化、圣元环保等企业相继开展了固态储氢系统的示范项目：圣元环保在云南的固态储氢发电示范项目已实现储存 165 kg 氢气、供电 2300 度无事故记录^[15]；中国有研科技集团有限公司则将 AB₅ 型储氢合金成功应用于公交车氢燃料电池系统（2019 年）。在国际上，宁德时代已公布半固态电池计划，多家企业规划 2027—2030 年量产全固态电池方案^[14]。

6.2 当前技术瓶颈

尽管固态氢电池前景广阔，但其产业化进程仍面临以下五大核心挑战：

（1）**制造成本高**：固态电解质（如硫化物电解质）每千克价格超 500 美元，储氢合金依赖稀土元素（如 LaNi₅），导致 100 kWh 电池包材料成本达 15~25 万元；生产线需重新设计，初期良品率低，进一步推高制造成本。

（2）**离子电导率不足**：固态电解质的离子电导率（约 10^{-2} S/cm）仍低于液态电解质（约 10^{-1} S/cm），限制了功率密度的提升。

（3）**量产工艺不成熟**：固态电解质的界面接触问题（电极与电解质间的固固界面电阻大）在工程化量产中尚未有效解决。

（4）**系统集成复杂**：固态氢电池与燃料电池系统的集成涉及热管理、氢气供应调控和电功率输出的协同控制，技术难度较大。

（5）**热管理难度大**：储氢材料的吸放氢反应热需要配套热管理系统，在电动自行车这一体积受限的应用场景中，系统集成难度尤为突出。

7 结论与展望

本文系统梳理了固态氢电池的储氢原理、技术发展历程和关键性能参数，并结合电动自行车市场需求，与铅酸蓄电池和锂离子电池进行了全面对比分析，得出以下主要结论：

（1）固态氢电池在能量密度（约 800 Wh/kg，约为铅酸电池的 16~27 倍）、循环寿命（>2000 次，约为铅酸电池的 7~8 倍）、补能速度（3~5 分钟换氢）及环保安全性方面具有显著优势，是电动自行车领域最具发展潜力的新型储能方案之一。

（2）当前铅酸蓄电池在市场中占据绝对主导地位，但其能量密度低、重金属污染严重和废弃处理不当等问题日益制约行业可持续发展；固态氢电池技术的突破，有望从根本上解决这些问题。

（3）固态氢电池产业化进程仍面临制造成本高、量产工艺不成熟等核心挑战。预计随着新型储氢材料研发突破和规模化生产的推进，固态氢电池成本将在规模化后降至 0.5 元/Wh 以内，具备与锂电竞争的经济性。

展望未来，建议从以下方向重点突破：①开发高储氢密度、低成本新型储氢合金（如铁基合金）以替代稀土材料；②攻关固固界面工程，降低界面阻抗，提升功率密度；③针对电动自行车小型化场景，开发轻量化集成化的固态氢电池系统方案；④强化产学研协同，加快国家标准制定，推动固态氢电池进入电动自行车规模化应用。

固态氢电池的成熟与普及，将为电动自行车行业的绿色转型提供强有力的技术支撑，也将是中国实现“双碳”目标、构建绿色交通体系的重要路径之一。

8 参考文献

- [1] Xu Y, Zhou Y, Li Y, Ding Z. Research Progress and Application Prospects of Solid-State Hydrogen Storage Technology. *Molecules*, 2024, 29(8): 1767. <https://doi.org/10.3390/molecules29081767>
- [2] Lee S-Y, Lee J-H, Kim Y-H, Kim J-W, Lee K-J, Park S-J. Recent Progress Using Solid-State Materials for Hydrogen Storage: A Short Review. *Processes*, 2022, 10(2): 304. <https://doi.org/10.3390/pr10020304>
- [3] Boateng E, Chen A. Recent advances in nanomaterial-based solid-state hydrogen storage. *Materials Today Advances*, 2020, 6: 100022.
- [4] 中国自行车协会. 2024 年我国自行车行业发展白皮书[R]. 北京: 中国自行车协会, 2024.
- [5] Salmeron-Manzano E, Manzano-Agugliaro F. The Electric Bicycle: Worldwide Research Trends. *Energies*, 2018, 11(7): 1894. <https://doi.org/10.3390/en11071894>
- [6] Hung N B, Lim O. A review of history, development, design and research of electric bicycles. *Applied Energy*, 2020, 260: 114323.
- [7] 孟良荣, 王金良. 电动车电池现状与发展趋势[J]. *电池工业*, 2006, (03): 202-206.
- [8] 朱丽娟, 谢永一. 铅蓄电池制造业重金属排放对周边环境的影响[J]. *工程技术与管理*, 2022, 6(3): 33-35.
- [9] Moseley P T, Rand D A J. Past, present, and future of lead-acid batteries. *Science*, 2018, 359(6383): 1463-1465.
- [10] 固态储氢技术现状与发展趋势分析 [J]. *化工进展*, 2024, 43(4). DOI: 10.16606/j.cnki.issn0253-4320.2024.04.003
- [11] 金属氢化物储氢系统动态建模与性能分析 [J]. *西北工业大学学报*, 2023. <https://journals.nwpu.edu.cn/xbgdyxb/FileUp/HTML/20230419.htm>
- [12] McQueen M, MacArthur J, Cherry C. The E-Bike Potential: Estimating regional e-bike impacts on greenhouse gas emissions. *Transportation Research Part D*, 2020, 87: 102482.
- [13] World Health Organization. WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide[M]. Geneva: WHO, 2021.
- [14] 氢能行业深度：固态储氢技术现状与发展趋势分析 [R]. 2024. <https://xueqiu.com/9615908983/291470301>
- [15] 圣元环保固态储氢技术解析 [EB/OL]. 新浪财经, 2024-11-25.

<https://finance.sina.cn/stock/relnews/dongmiqa/2024-11-25/detail-incxhkc8187105.d.html>